

Q1 - 01 February - Shift 1

For a triangle ABC, the value of $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C$ is least. If its inradius is 3 and incentre is M, then which of the following is NOT correct?

- (1) Perimeter of ΔABC is $18\sqrt{3}$
- (2) $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = \sin A + \sin B + \sin C$
- (3) $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -18$
- (4) area of ΔABC is $\frac{27\sqrt{3}}{2}$

Space for your notes:

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

Answer Key

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

(As per Official NTA Key released on 2 Feb)

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

Q1 (4)

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

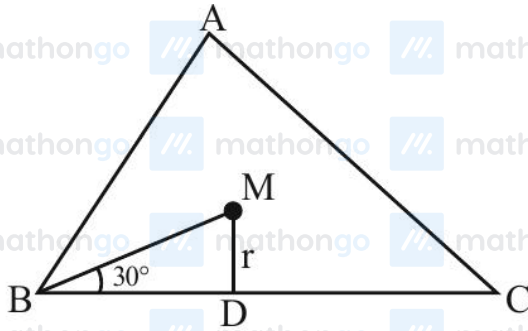
// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

#MathBoleTohMathonGo

Q1 (4)



If $\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C$ is minimum then $A =$

$$B = C = 60^\circ$$

So ΔABC is equilateral

Now in-radius $r = 3$

So in ΔMBD we have

$$\tan 30^\circ = \frac{MD}{BD} = \frac{r}{a/2} = \frac{6}{a}$$

$$1/\sqrt{3} = \frac{1}{a} = a = 6\sqrt{3}$$

$$\text{Perimeter of } \Delta ABC = 18\sqrt{3}$$

$$\text{Area of } \Delta ABC = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = 27\sqrt{3}$$